Trabajo de Campo - REAGRO - Grupo 13

S31

Integrantes: DOMATO TOBIAS, GILES GUILLERMO, MARTINEZ BALTAZAR, OLIVAN JEREMÍAS, PUERTAS BAUTISTA

Descripción del Proyecto: REAGRO (Red de Gestión y Distribución de Excedentes Frutihortícolas)

1. Contexto y Problemática

El proyecto se enmarca en las actividades del **Banco de Alimentos de La Plata (BALP)**, entidad que articula el rescate de excedentes del cordón frutihortícola con más de 200 productores para abastecer a unos 150 comedores y entidades comunitarias.

Actualmente, este circuito opera de forma manual y fragmentada mediante planillas que alimentan de manera desconectada un software de georreferenciación (QGIS), en una región donde se desperdician 10.000 toneladas anuales de alimentos. Esta dinámica presenta severas limitaciones:

- **Falta de trazabilidad:** No se registran de forma centralizada el origen, tipo de producto, motivo de donación, vida útil ni destino final de los lotes.
- **Distribución ineficiente:** Las entregas dependen de la disponibilidad del día previo y no de un criterio objetivo de necesidad o equidad social.
- **Sobrecostos logísticos:** Todo excedente pasa obligatoriamente por el depósito central, impidiendo entregas directas entre actores cercanos.
- **Falta de coordinación agrícola:** El desconocimiento de la siembra colectiva genera sobreoferta estructural y pérdidas masivas de cosechas.

2. Solución Propuesta

Se propone el desarrollo de **REAGRO**, una plataforma digital en formato **Progressive Web App (PWA)** para dispositivos móviles y de escritorio, con capacidad de trabajo offline y sincronización diferida para zonas rurales. Su propósito es centralizar la gestión operativa integrando dos ejes: la trazabilidad logística de los excedentes en tiempo real y la planificación comunitaria de siembra para prevenir la sobreproducción futura.

3. Alcance y Funcionalidades Principales

REAGRO cubre el circuito integral de donaciones conectando a productores, transportistas, comedores y al equipo coordinador del BALP:

- **Gestión y Trazabilidad de Excedentes:** Registro ágil de donaciones (alimento, variedad, volumen en kg/cajones, vencimiento, ubicación GPS y motivo) y control de su ciclo de vida (*Pendiente, En Tránsito, Entregada, Confirmada*).

- **Distribución Inteligente y Ruteo:** Cálculo automático del índice de necesidad de cada comedor (días sin asistencia y kilos recibidos) para sugerir rutas óptimas al transportista, siempre bajo validación del BALP.
- **Canal de Donación Directa:** Conexión directa entre productor y comedor de cercanía para lotes menores, evitando el paso por el depósito central.
- **Comunidad de Siembra:** Módulo anónimo entre productores para cargar intenciones de siembra y generar alertas de sobreoferta proyectada para entidades de control (BALP, UNLP y Municipalidad).
- **Gestión y Auditoría de Usuarios:** Flujo de solicitud, verificación y aprobación de altas de productores, entidades y transportistas administrado por el BALP.

4. Objetivos del Negocio

El sistema busca reducir los tiempos de rescate de alimentos perecederos y minimizar el desperdicio en la región, optimizando los costos de transporte y garantizando una distribución equitativa basada en la vulnerabilidad social real, con métricas claras y en tiempo real para la toma de decisiones.

